국가기술자격 필기시험문제지

2023년도 전기기능사 제1회 필기시험

자 격 종 목	시험시간	문제수	수험번호	성명
전기기능사				

제1과목 : 전기이론

01.

10eV는 몇 J인가?

① 1×10^{-3} ② 1×10^{-10}

③ 1.602×10^{-18} ④ 1.82×10^{-18}

02.

전자 1개의 질량은 몇 kg인가?

① 8.855×10^{-12} ② 9.109×10^{-31}

③ 9×10^{9} ④ 1.602×10^{-19}

03.

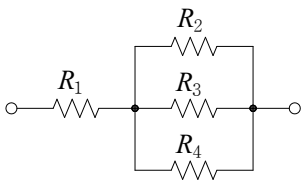
2개의 저항 R_1, R_2를 병렬 접속하면 합성저항은?

① $\dfrac{1}{R_1+R_2}$ ② $\dfrac{R_1}{R_1+R_2}$

③ $\dfrac{R_1R_2}{R_1+R_2}$ ④ $\dfrac{R_2}{R_1+R_2}$

04.

회로의 저항값이 $R_1 > R_2 > R_3 > R_4$일 때 전류가 최소로 흐르는 저항은?



① R_1 ② R_2 ③ R_3 ④ R_4

05.

100 V의 전압계가 있다. 이 전압계를 써서 200 V의 전압을 측정하려면 최소 몇 Ω의 저항을 외부에 접속해야 하는가? (단, 전압계의 내부저항은 5000 Ω이다.)

① 10,000 ② 5000

③ 2500 ④ 1000

06.

정격전압에서 1 kW의 전력을 소비하는 저항에 정격의 80 %의 전압을 가했을 때, 전력은 몇 W가 되는가?

① 640 ② 780

③ 810 ④ 900

07.

다음 중 극성이 있는 콘덴서는?

① 바리콘

② 탄탈 콘덴서

③ 마일러 콘덴서

④ 세라믹 콘덴서

08.

C[F]의 콘덴서에 W[J]의 에너지를 축적하기 위하여 필요한 충전전압 V[V]은?

① $\mathrm{V}=\dfrac{2\mathrm{W}}{\mathrm{C}}$ ② $\mathrm{V}=\sqrt{\dfrac{2\mathrm{C}}{\mathrm{W}}}$

③ $\mathrm{V}=\dfrac{\mathrm{C}}{2\mathrm{W}}$ ④ $\mathrm{V}=\sqrt{\dfrac{2\mathrm{W}}{\mathrm{C}}}$

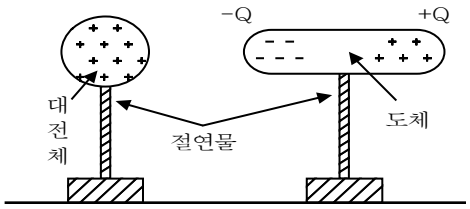
09.

공심 솔레노이드의 내부 자계의 세기가 800 AT/m일 때, 자속밀도 (Wb/m^2)는 약 얼마인가?

① 1×10^{-3} ② 1×10^{-4}
③ 1×10^{-5} ④ 1×10^{-6}

10.

다음 그림과 같이 절연물 위에 +로 대전 된 대전체를 놓았을 때 도체의 음전기와 양전기가 분리되는 것은 어떤 현상 때문인가?



① 정전유도 ② 정전차폐
③ 자기유도 ④ 대전

11.

두 콘덴서 C_1, C_2를 직렬접속하고 양단에 V[V]의 전압을 가할 때 C_2에 걸리는 전압은?

① $\frac{C_1}{C_1+C_2}V$ [V] ② $\frac{C_2}{C_1+C_2}V$ [V]
③ $\frac{C_1+C_2}{C_1}V$ [V] ④ $\frac{C_1+C_2}{C_2}V$ [V]

12.

다음 중 자기력선(line of magnetic force)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 자석의 N극에서 시작하여 S극에서 끝난다.
② 자기장의 방향은 그 점을 통과하는 자기력선의 방향으로 표시한다.
③ 자기력선은 상호 간에 교차한다.
④ 자기장의 크기는 그 점에서의 자기력선의 밀도를 나타낸다.

13.

반지름 10㎝ 권수 20회인 원형 코일에 30 A의 전류가 흐르면 코일 중심의 자장의 세기는 몇 AT/m 인가?

① 2500 ② 2700
③ 3000 ④ 3400

14.

다음 중 패러데이 관(Faraday tube)의 단위 전위차 당 보유 에너지는 몇 J인가?

① 2 ② 1
③ 4 ④ 1/2

15.

다음 중 플레밍의 오른손 법칙에 의하여 동작하는 것은?

① 선풍기
② 세탁기
③ 자전거 발전기
④ 전동기

16.

자체인덕턴스가 L_1, L_2인 두 코일을 직렬 가극성으로 접속한 것과 감극성으로 접속한 것의 차는 얼마인가?

① M/2 ② M
③ 2M ④ 4M

17.

$i=10\sin(314t-\frac{\pi}{6})[A]$의 전류가 흐른다. 이를 복소수로 표시하면?

① 6.12−j3.5 ② 17.32−j5
③ 3.54−j6.12 ④ 5−j17.32

18.

RLC 직렬공진회로에서 최대가 되는 것은?

① 전류 ② 임피던스
③ 리액턴스 ④ 저항

19.

최댓값이 200 V인 사인파 교류의 평균값은?

① 약 70.7 V ② 약 100 V
③ 약 127.3 V ④ 약 141.4 V

20.

어떤 사무실에 30 W, 220 V, 60 Hz의 형광등이 있다. 형광등 전원의 평균값은?

① 105.5 V ② 198.2 V
③ 244.2 V ④ 280.3 V

제2과목 : 전기기기

21.

직류 발전기에서 브러시와 접촉하여 전기자 권선에 유도되는 교류기전력을 정류해서 직류로 만드는 부분은?

① 계자 ② 정류자
③ 슬립링 ④ 전기자

22.

직류 분권발전기가 있다. 전기자 총 도체 수 440, 매 극의 자속 수 0.01 Wb, 극수 6, 회전수 1500 rpm일 때 유기기전력은 몇 V인가? (단, 전기자 권선은 중권이다.)

① 37 ② 55
③ 110 ④ 220

23.

직류 직권전동기의 회전수(N)와 토크(τ)와의 관계는?

① $\tau \propto \frac{1}{N}$ ② $\tau \propto \frac{1}{N^2}$
③ $\tau \propto N$ ④ $\tau \propto N^{\frac{3}{2}}$

24.

자극 사이에 있는 도체에 전류가 흐를 때 힘이 작용하는 것은 무엇인가?

① 발전기 ② 전동기
③ 정류기 ④ 변압기

25.

다음 중 직류전동기의 속도제어 방법으로만 구성된 것은?

① 저항제어, 전압제어, 계자제어
② 계자제어, 주파수제어, 저항제어
③ 주파수제어, 전압제어, 저항제어
④ 전압제어, 위상제어, 저항제어

26.

3300/110 V인 변압기의 2차가 100V라면 1차 전압 V은?

① 850 ② 1500
③ 3000 ④ 4500

27.

변압기에서 퍼센트 저항강하 3 %, 리액턴스 강하 4 %일 때 역률 0.8(지상)에서의 전압변동률은?

① 2.4% ② 3.6%
③ 4.8% ④ 6%

28.

변압기유의 열화방지와 관계가 가장 먼 것은?

① 브리더 ② 콘서베이터
③ 불활성 질소 ④ 부싱

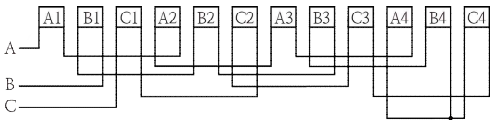
29.

3상 유도전동기에서 2차측 저항을 2배로 하면 그 최대 토크는 어떻게 되는가?

① 변하지 않는다.
② 2배로 된다.
③ $\sqrt{2}$ 배로 된다.
④ 1/2 배로 된다.

30.

다음은 3상 유도전동기 고정자 권선의 결선도를 나타낸 것이다. 맞는 사항을 고르시오.



① 3상 2극, Y결선
② 3상 4극, Y결선
③ 3상 2극, Δ결선
④ 3상 4극, Δ결선

31.

슬립이 0.05이고 전원 주파수가 60 Hz인 유도전동기의 회전자 회로의 주파수 Hz는?

① 1
② 2
③ 3
④ 4

32.

유도 전동기에서 회전자 속도가 0 이라면 슬립값은?

① 0
② 0.5
③ 1
④ 2

33.

단상 유도전동기 중 고정자 자극의 한 쪽 끝에 홈을 파서 돌출극을 만들고 이 돌출극에 구리 단락 고리를 끼워 회전 자계를 만들어 기동하는 단상 유도전동기를 무엇이라고 하는가?

① 콘덴서 기동형
② 영구 콘덴서형
③ 셰이딩 코일형
④ 반발 기동형

34.

동기 발전기의 돌발 단락전류를 주로 제한하는 것은?

① 누설리액턴스
② 역상리액턴스
③ 동기리액턴스
④ 권선저항

35.

동기발전기는 무엇에 의하여 회전수가 결정되는가?

① 역률과 극 수
② 주파수와 역률
③ 주파수와 극 수
④ 정격전압과 극 수

36.

단락비가 1.25인 발전기의 %동기 임피던스(%)는 얼마인가?

① 70
② 80
③ 90
④ 100

37.

3상 동기기의 제동 권선의 역할은?

① 난조방지
② 효율증가
③ 출력증가
④ 역률개선

38.

다음 중 인버터(Inverter)의 설명으로 바르게 나타낸 것은?

① 직류를 교류로 변환
② 교류를 교류로 변환
③ 직류를 직류로 변환
④ 교류를 직류로 변환

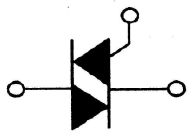
39.

다음 중 단상 반파 정류 회로의 출력식으로 올바른 것은?

① $E_d = 0.45 \times V$
② $E_d = 0.9 \times V$
③ $E_d = 1.17 \times V$
④ $E_d = 1.35 \times V$

40.

SCR 2개를 역병렬로 접속한 그림과 같은 기호의 명칭은?



① SCR ② TRIAC
③ GTO ④ UJT

제3과목 : 전기설비

41.

옥외용 비닐 절연 전선의 약호(기호)는?

① VV ② DV
③ OW ④ NR

42.

다음 중 내열성 PVC 전선의 최고 허용온도는?

① 60℃ ② 70℃
③ 80℃ ④ 90℃

43.

전선을 접속하는 경우 전선의 강도는 몇 % 이상 감소시키지 않아야 하는가?

① 10 ② 20
③ 40 ④ 80

44.

기구 단자에 전선 접속 시 진동 등으로 헐거워지는 염려가 있는 곳에 사용되는 것은?

① 스프링 와셔 ② 2중 볼트
③ 삼각볼트 ④ 접속기

45.

O형 압착터미널의 전선규격(㎟)을 잘못 표기한 것은?

① 1.5㎟ ② 2.5㎟
③ 3.5㎟ ③ 4㎟

46.

단로기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 소호장치가 있어서 아크를 소멸시킨다.
② 회로를 분리하거나, 계통의 접속을 바꿀 때 사용한다.
③ 고장 전류는 물론 부하전류의 개폐에도 사용할 수 없다.
④ 배전용의 단로기는 보통 디스커넥팅 바로 개폐한다.

47.

지선의 중간에 넣는 애자는 무엇인가?

① 저압 핀 애자 ② 구형애자
③ 인류애자 ④ 내장애자

48.

비교적 장력이 작고 타 종류의 지선을 시설할 수 없는 경우에 적용되는 지선은?

① 공동지선 ② 궁지선
③ 수평지선 ④ Y지선

49.

금속 전선관의 종류에서 후강 전선관 규격(㎜)이 아닌 것은?

① 16 ② 19
③ 28 ④ 36

50.

금속관 공사 시 전선 및 케이블의 피복절연물 등을 포함한 단면적의 총 합계는 관의 굵기의 몇 배를 초과하지 말아야 하는가?

① 1/2 ② 1/3
③ 1/4 ④ 1/5

51.

다음 중 셀룰러덕트의 판 두께(㎜)로 올바른 것은? (단, 덕트의 최대 폭이 150㎜ 이하인 경우이다.)

① 1.0㎜ ② 1.2㎜
③ 2.5㎜ ④ 3㎜

52.

케이블을 구부리는 경우는 피복이 손상되지 않도록 하고 그 굴곡부의 곡률반경은 원칙적으로 케이블이 단심인 경우 완성품 외경의 몇 배 이상이어야 하는가?

① 4 ② 6
③ 8 ④ 10

53.

합성수지 몰드 배선시공시 사람의 접촉이 없도록 시설하는 경우가 아닌 일반 규격은?

① 홈의 폭 3.5cm 이하, 두께 2㎜ 이상
② 홈의 폭 3.5cm 이하, 두께 1㎜ 이상
③ 홈의 폭 5cm 이하, 두께 2㎜ 이상
④ 홈의 폭 5cm 이하, 두께 1㎜ 이상

54.

화약고 등의 위험장소의 배선 공사에서 전로의 대지 전압은 몇 V 이하로 하도록 되어 있는가?

① 300 ② 400
③ 500 ④ 600

55.

전기울타리용 전원장치에 공급하는 전로의 사용전압은 최대 몇 V 이하이어야 하는가?

① 110 ② 220
③ 250 ④ 380

56.

선도체의 단면적이 16㎟ 이면, 구리 보호도체의 굵기는?

① 1.5㎟ ② 2.5㎟
③ 16㎟ ④ 25㎟

57.

주상변압기를 철근콘크리트 전주에 설치할 때 사용되는 것은?

① 암 밴드 ② 암타이 밴드
③ 앵커 ④ 행거 밴드

58.

저압 가공인입선이 횡단 보도교를 지나는 경우 지상으로부터 몇 m 이상이어야 하는가?

① 3m ② 4m
③ 5m ④ 6m

59.

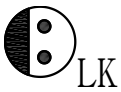
전선 약호 중 경동선을 나타내는 것은?

① MI ② NR
③ OC ④ H

60.

다음 중 방수용 콘센트의 그림 기호는?

①
②

③

④